

Evidências Visuais

```
=====
2026-03-24 20:57:37,438 [INFO] Dados gerados e salvos em 'dados_entrada.json' | Seed=42 | Tamanhos=[1000, 5000, 10000, 50000]

[Dados] Arquivo 'dados_entrada.json' criado com 4 conjuntos.

Tamanho de entrada: n = 1,000

Algoritmo      Tempo (ms)      Comparações      Trocas
2026-03-24 20:57:37,708 [INFO] [INÍCIO] Algoritmo=Bubble Sort | n=1000
2026-03-24 20:57:38,089 [INFO] [FIM] Algoritmo=Bubble Sort | n=1000 | tempo=378.33ms | comparações=499290 | trocas=237493
Bubble Sort      378.33ms      499,290      237,493
2026-03-24 20:57:38,114 [INFO] [INÍCIO] Algoritmo=Insertion Sort | n=1000
2026-03-24 20:57:38,312 [INFO] [FIM] Algoritmo=Insertion Sort | n=1000 | tempo=196.91ms | comparações=238492 | trocas=237493
Insertion Sort    196.91ms      238,492      237,493
2026-03-24 20:57:38,353 [INFO] [INÍCIO] Algoritmo=Merge Sort | n=1000
2026-03-24 20:57:38,372 [INFO] [FIM] Algoritmo=Merge Sort | n=1000 | tempo=16.27ms | comparações=8704 | trocas=4428
Merge Sort        16.27ms      8,704      4,428

Tamanho de entrada: n = 5,000

Algoritmo      Tempo (ms)      Comparações      Trocas
2026-03-24 20:57:38,414 [INFO] [INÍCIO] Algoritmo=Bubble Sort | n=5000
2026-03-24 20:57:45,229 [INFO] [FIM] Algoritmo=Bubble Sort | n=5000 | tempo=6803.32ms | comparações=12496759 | trocas=6229094
Bubble Sort      6803.32ms      12,496,759      6,229,094
2026-03-24 20:57:45,249 [INFO] [INÍCIO] Algoritmo=Insertion Sort | n=5000
2026-03-24 20:57:48,029 [INFO] [FIM] Algoritmo=Insertion Sort | n=5000 | tempo=2773.29ms | comparações=6234093 | trocas=6229094
Insertion Sort    2773.29ms      6,234,093      6,229,094
2026-03-24 20:57:48,041 [INFO] [INÍCIO] Algoritmo=Merge Sort | n=5000
2026-03-24 20:57:48,090 [INFO] [FIM] Algoritmo=Merge Sort | n=5000 | tempo=48.31ms | comparações=55097 | trocas=28124
Merge Sort        48.31ms      55,097      28,124
```

```
Tamanho de entrada: n = 10,000

Algoritmo      Tempo (ms)      Comparações      Trocas
2026-03-24 20:57:48,106 [INFO] [INÍCIO] Algoritmo=Bubble Sort | n=10000
2026-03-24 20:58:04,634 [INFO] [FIM] Algoritmo=Bubble Sort | n=10000 | tempo=16527.15ms | comparações=49967270 | trocas=25254216
Bubble Sort      16527.15ms      49,967,270      25,254,216
2026-03-24 20:58:04,650 [INFO] [INÍCIO] Algoritmo=Insertion Sort | n=10000
2026-03-24 20:58:17,999 [INFO] [FIM] Algoritmo=Insertion Sort | n=10000 | tempo=13347.99ms | comparações=25264215 | trocas=25254216
Insertion Sort    13347.99ms      25,264,215      25,254,216
2026-03-24 20:58:18,024 [INFO] [INÍCIO] Algoritmo=Merge Sort | n=10000
2026-03-24 20:58:18,129 [INFO] [FIM] Algoritmo=Merge Sort | n=10000 | tempo=104.26ms | comparações=120421 | trocas=61226
Merge Sort        104.26ms      120,421      61,226

Tamanho de entrada: n = 50,000

Algoritmo      Tempo (ms)      Comparações      Trocas
Bubble Sort      (pulado - n muito grande)
2026-03-24 20:58:18,132 [WARNING] [PULADO] Bubble Sort | n=50000 excede limite de 10000 para O(n²)
Insertion Sort    (pulado - n muito grande)
2026-03-24 20:58:18,133 [WARNING] [PULADO] Insertion Sort | n=50000 excede limite de 10000 para O(n²)
2026-03-24 20:58:18,149 [INFO] [INÍCIO] Algoritmo=Merge Sort | n=50000
2026-03-24 20:58:18,844 [INFO] [FIM] Algoritmo=Merge Sort | n=50000 | tempo=694.64ms | comparações=718093 | trocas=363040
Merge Sort        694.64ms      718,093      363,040

=====
Experimento concluído. Resultados salvos em 'resultados_experimento.json'
Log completo em 'sorting_execution.log'
Traces disponíveis em http://localhost:16686 (serviço: sorting-algorithms)
=====
2026-03-24 20:58:04,650 [INFO] [INÍCIO] Algoritmo=Insertion Sort | n=10000
```

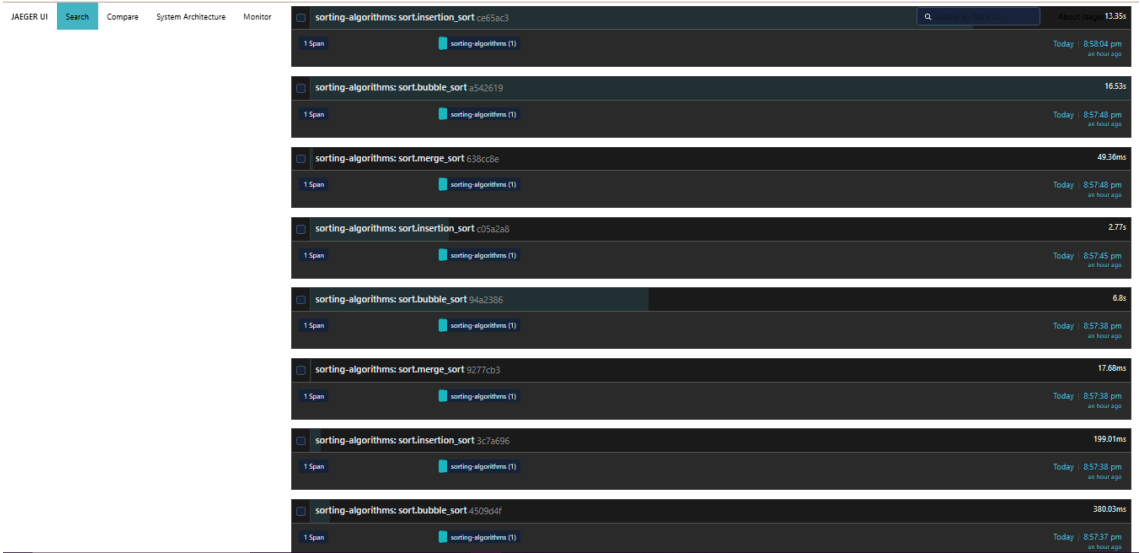
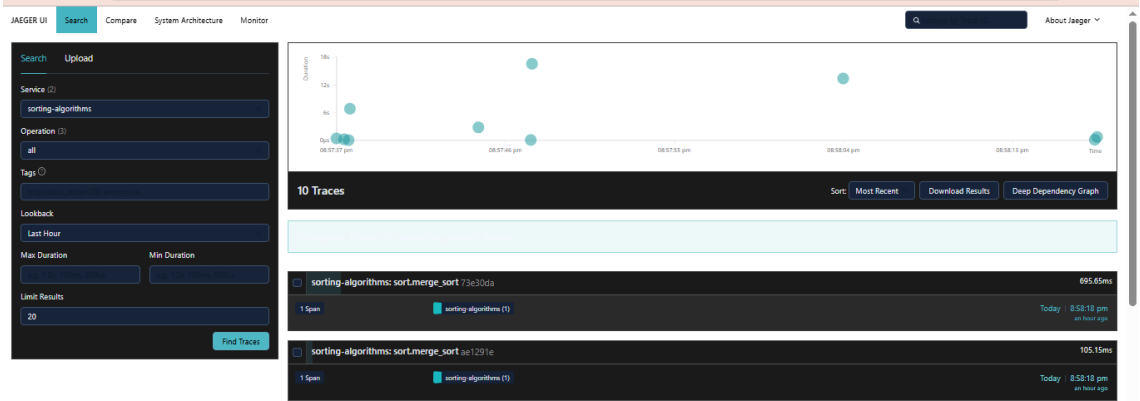
```
Tamanho de entrada: n = 50,000

Algoritmo      Tempo (ms)      Comparações      Trocas

Bubble Sort      (pulado – n muito grande)
2026-03-24 20:58:18,132 [WARNING] [PULADO] Bubble Sort | n=50000 excede limite de 10000 para O(n²)
Insertion Sort   (pulado – n muito grande)
2026-03-24 20:58:18,133 [WARNING] [PULADO] Insertion Sort | n=50000 excede limite de 10000 para O(n²)
2026-03-24 20:58:18,149 [INFO] [INÍCIO] Algoritmo=Merge Sort | n=50000
2026-03-24 20:58:18,844 [INFO] [FIM] Algoritmo=Merge Sort | n=50000 | tempo=694.64ms | comparações=718093 | trocas=363040
Merge Sort      694.64ms      718,093      363,040

=====
Experimento concluído. Resultados salvos em 'resultados_experimento.json'
Log completo em 'sorting_execution.log'
Traces disponíveis em http://localhost:16686 (serviço: sorting-algorithms)
2026-03-24 20:58:18,133 [WARNING] [PULADO] Insertion Sort | n=50000 excede limite de 10000 para O(n²)
2026-03-24 20:58:18,149 [INFO] [INÍCIO] Algoritmo=Merge Sort | n=50000
2026-03-24 20:58:18,844 [INFO] [FIM] Algoritmo=Merge Sort | n=50000 | tempo=694.64ms | comparações=718093 | trocas=363040
Merge Sort      694.64ms      718,093      363,040

=====
Experimento concluído. Resultados salvos em 'resultados_experimento.json'
Log completo em 'sorting_execution.log'
Traces disponíveis em http://localhost:16686 (serviço: sorting-algorithms)
Experimento concluído. Resultados salvos em 'resultados_experimento.json'
Log completo em 'sorting_execution.log'
Traces disponíveis em http://localhost:16686 (serviço: sorting-algorithms)
Log completo em 'sorting_execution.log'
Traces disponíveis em http://localhost:16686 (serviço: sorting-algorithms)
Log completo em 'sorting_execution.log'
Traces disponíveis em http://localhost:16686 (serviço: sorting-algorithms)
```



 sorting-algorithms: sort.bubble_sort 9482386	6.8s	
 1 Span	 sorting-algorithms (1)	Today 8:57:38 pm an hour ago
 sorting-algorithms: sort.merge_sort 9277cb3	17.68ms	
 1 Span	 sorting-algorithms (1)	Today 8:57:38 pm an hour ago
 sorting-algorithms: sort.insertion_sort 3c7a696	199.01ms	
 1 Span	 sorting-algorithms (1)	Today 8:57:38 pm an hour ago
 sorting-algorithms: sort.bubble_sort 450994f	380.03ms	
 1 Span	 sorting-algorithms (1)	Today 8:57:37 pm an hour ago

Containers

[Give feedback](#)

View all your running containers and applications. [Learn more](#)

Container CPU usage

0.02% / 400% (4 CPUs available)

Container memory usage

10.47MB / 1.75GB

Show charts

Q

Search

Only show running containers

	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last started	Actions
	jaeger	1caad8287f5c	jaegertracing/a	16686:16686 Show all ports (2)	0.06%	2 hours ago	